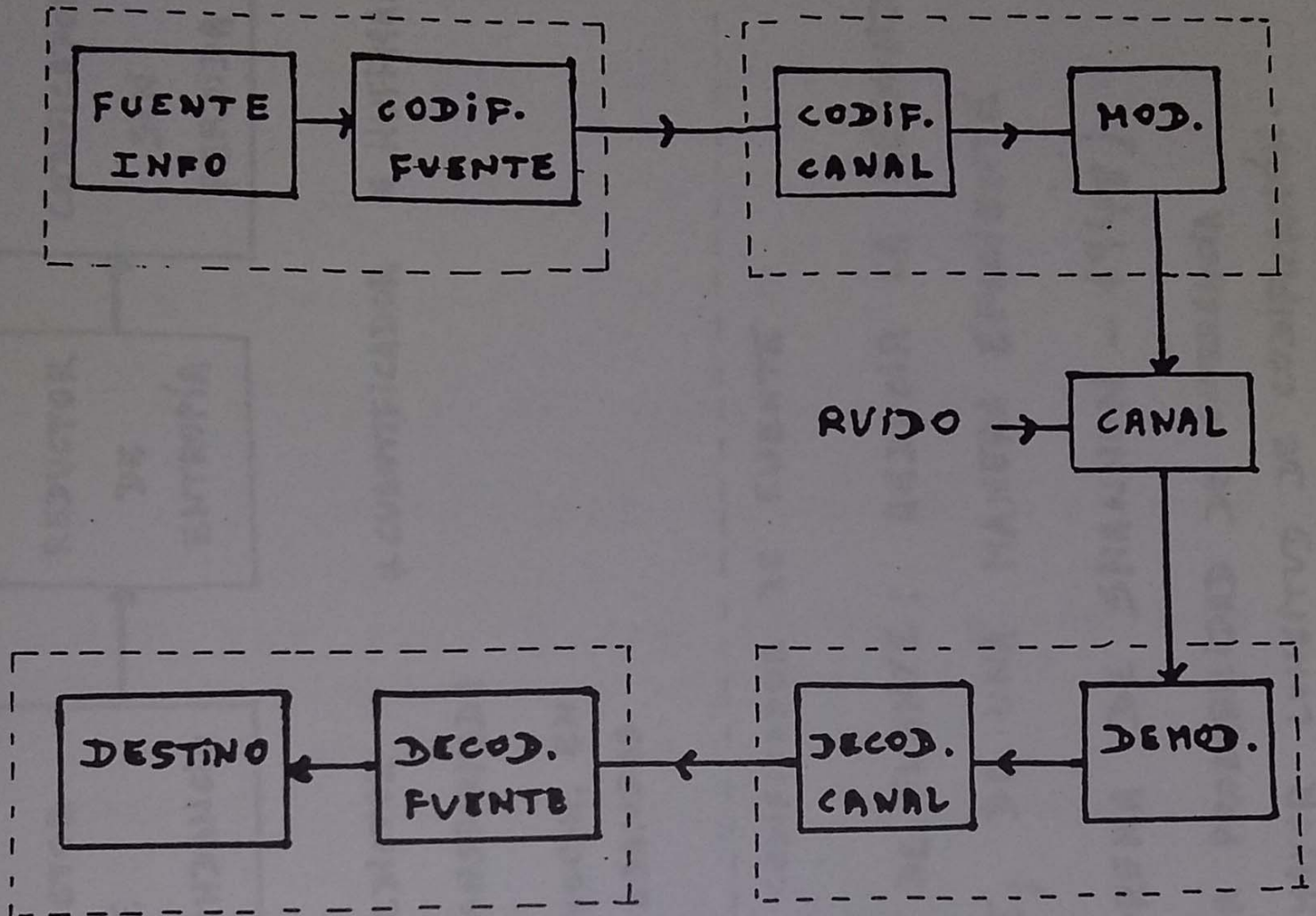


INTRODUCCIÓN :

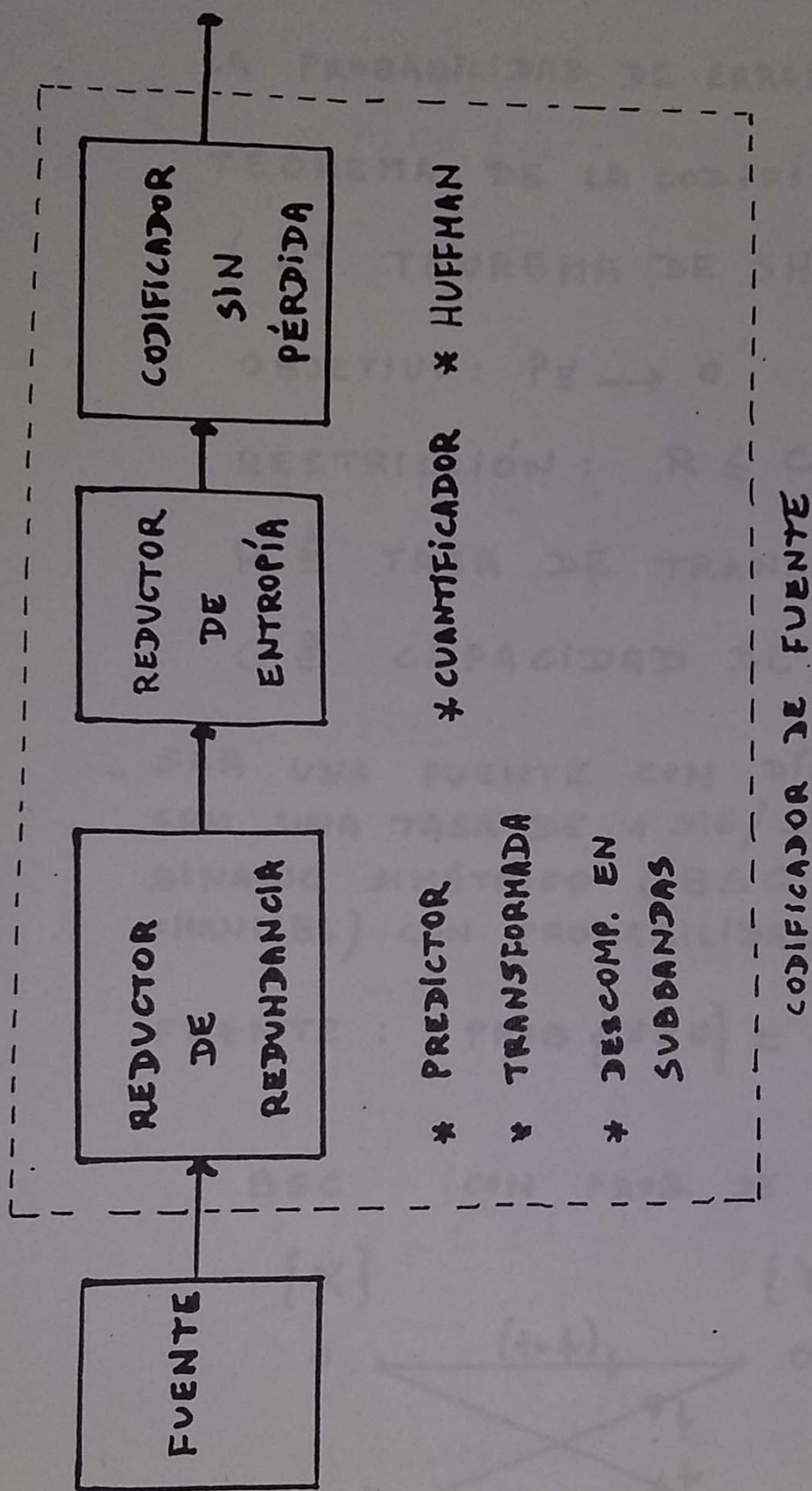
SISTEMA DIGITAL DE COMUNICACIONES

MODELO BÁSICO :



COD. FUENTE : REDUNDANCIA ↓

COD. CANAL : REDUNDANCIA CONTROLADA ↑



• CODIFICACIÓN DE FUENTE: REDUCIR LA REDUNDANCIA INHERENTE, DE UNA MANERA EFICIENTE

(1º TEOREMA DE SHANNON - 1948)

OBS.: MENOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
 $\Rightarrow$ MAYOR LONGITUD DE CODIFICACIÓN.

CODIFICACIÓN DE CANAL (RUIDOSO) :

ADICIONAR REDUNDANCIA PARA CONTROLAR
LA PROBABILIDAD DE ERROR (P_E)

TEOREMA DE LA CODIFICAC. DE CANAL
(2º TEOREMA DE SHANNON, 1948).

OBJETIVO: $P_E \rightarrow 0$

RESTRICCIÓN: $R \leq C$

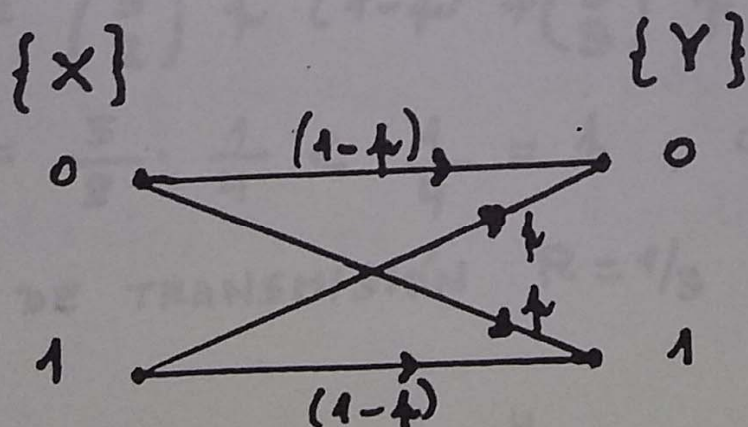
$R \triangleq$ TASA DE TRANSMISIÓN [DIG/SEG]

$C \triangleq$ CAPACIDAD DE CANAL [DIG/SEG]

SEA UNA FUENTE CON DÍGITOS BINARIOS (0 Y 1)
CON UNA TASA DE 1 DIG/SEG SOBRE UN CANAL
BINARIO SIMÉTRICO (BSC : BINARY SYMMETRIC
CHANNEL) CON PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN p .

FUENTE : $\text{PROB} \{X=0\} = \text{PROB} \{X=1\} = 1/2$

BSC CON PROB. DE TRANSICIÓN $p = 1/4$



PROB. ERROR P_E ?

SIN CODIF. CANAL:

$$\begin{aligned} P_E &= \text{PROB} \{ Y, X \text{ SEAN DIFERENTES} \} \\ &= \text{PROB} \{ X=0, Y=1 \} + \text{PROB} \{ X=1, Y=0 \} \\ &= P \{ Y=1 / X=0 \} \cdot P \{ X=0 \} + \\ &\quad + P \{ Y=0 / X=1 \} \cdot P \{ X=1 \} \\ &= 1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/2 = 1 = 1/4 \end{aligned}$$

TASA $R = 1 \text{ DIG/SEG}$ Y $P_E = 1/4$

CON CODIF. CANAL:

SEA EL ESQUEMA DE CODIFICACIÓN

$$\left. \begin{array}{l} 0 \rightarrow 000 \\ 1 \rightarrow 111 \end{array} \right\} \text{CODIGO REPETICIÓN} \\ R = 1/3$$

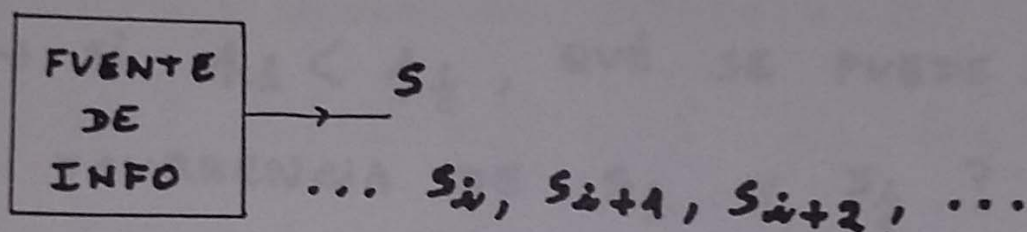
$$\begin{aligned} P_E &= \text{PROB} \left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ ó } 3 \text{ BITS CON ERROR EN UNA} \\ \text{PALABRA CODIFICADA DE 3 BITS} \end{array} \right\} \\ &= \binom{3}{2} 1^2 (1-1)^1 + \binom{3}{3} 1^3 (1-1)^0 \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{4} < \frac{1}{4} = 1/4, \text{ CON TASA EFECTIVA} \\ &\text{DE TRANSMISIÓN } R = 1/3 \text{ DÍGITOS BINARIOS/SEG.} \end{aligned}$$

CONCLUSIÓN (COD. CANAL) :

- AUMENTO DE LA REDUNDANCIA (MÁS BITS CODIFICADOS POR CADA BIT DE FUENTE) $\Rightarrow$ MENOR P_E , PERO CON VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN MENORES.
- OBS. : TEOREMA CODIF. CANAL GARANTIZA QUE PARA ALTA CONFIABILIDAD DE CORRECCIÓN : NO ES NECESARIO $R \rightarrow 0$ SINO $R < C$ (CAPACIDAD DE CANAL).

CODIFICACIÓN DE FUENTE

INCERTEZA, INFORMACIÓN Y ENTROPÍA.



$S \triangleq$ V.A. DISCRETA.

$\mathcal{S} \triangleq$ ALFABETO DE LA FUENTE =

$$= \{ s_0, s_1, \dots, s_{k-1} \}$$

$$\leadsto P(S = s_k) = p_k, \quad k = 0, 1, \dots, k-1$$

DONDE :
$$\sum_{k=0}^{K-1} p_k = 1$$

HIPÓTESIS : FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA

→ SÍMBOLOS ESTADÍSTICAMENTE INDEPENDIENTES

PREGUNTA : CÓMO MEDIR LA "INFORMACIÓN" ?

SEA EL EVENTO $S = S_k$ CON PROBABILIDAD DE OCURRENCIA p_k :

→ si $p_k = 1$, OCURRENCIA DE S_k :

→ NINGUNA INCERTEZA.

→ NINGUNA SORPRESA.

→ NINGUNA INFORMACIÓN.

→ si $p_k < p_j$, QUÉ SE PUEDE DECIR DE LA OCURRENCIA DE S_k Y S_j ?

DEF. : INFORMACIÓN DEL EVENTO $S = S_k$

QUE OCURRE CON PROBABILIDAD p_k :

$$I(S_k) \triangleq \log \left(\frac{1}{p_k} \right); \quad k = 0, 1, \dots, K-1$$

OBS. :

BASE 2 $\Rightarrow [I] : \text{BIT}$

BASE e $\Rightarrow [I] : \text{NAT}$

PROPIEDADES DE $I(\cdot)$?

- 1) si $p_k = 1 \rightarrow ?$
- 2) $0 \leq p_k \leq 1 \rightarrow ?$
- 3) $p_k < p_i \rightarrow ?$
- 4) $I(s_k s_i)$ PARA s_k Y s_i ESTADÍSTICAMENTE INDEPENDIENTES ?

$I(\cdot)$ ES UNA V.A. DISCRETA QUE PUEDE TOMAR LOS VALORES $I(s_0), I(s_1), \dots, I(s_{k-1})$ CON PROBABILIDADES $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$

DEF. : ENTROPÍA $H(\mathcal{S})$

LA ENTROPÍA DE UNA FUENTE DISCRETA CON ALFABETO $\mathcal{S}$ Y SIN MEMORIA ES EL VALOR MEDIO DE $I(s_k)$ SOBRE EL ALFABETO $\mathcal{S}$:

$$H(\mathcal{S}) \triangleq E[I(s_k)] = \sum_{k=0}^{K-1} p_k \log\left(\frac{1}{p_k}\right)$$

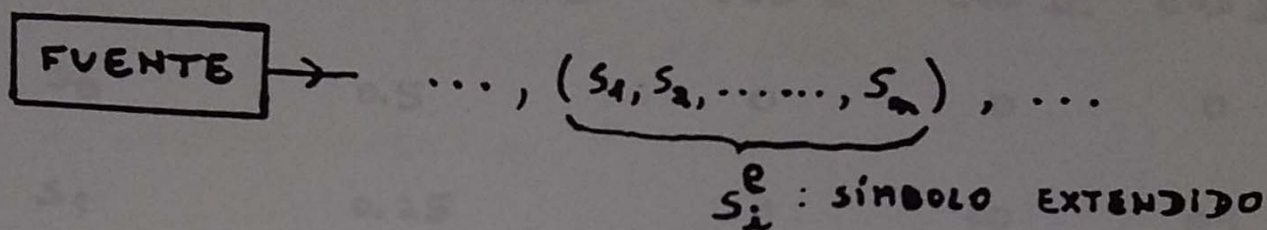
$[H]$: BITS / SÍMBOLO DE LA FUENTE.

PROPIEDADES DE LA ENTROPÍA $H(\mathcal{S})$

- 1) $H(\mathcal{S}) \geq 0$
- 2) $H(\mathcal{S}) = 0 \iff p_k = 1$ PARA ALGÚN k .
"NINGUNA INCERTEZA"
- 3) $H(\mathcal{S}) \leq \log_2 K$

EXTENSIÓN DE UNA FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA

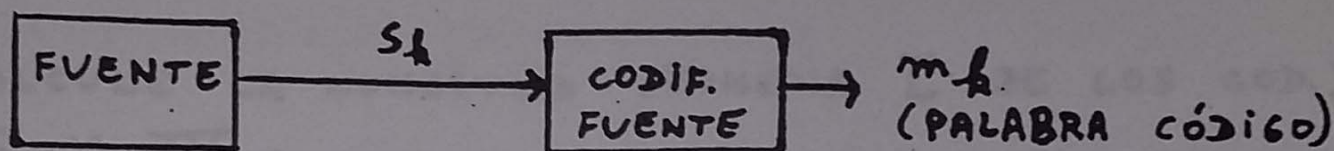
FUENTE EXTENDIDA ($\mathcal{S}^m$):



LA FUENTE EXTENDIDA TIENE ALFABETO $\mathcal{S}^m$ CON K^m SÍMBOLOS DISTINTOS.

ENTROPÍA DE LA FUENTE EXTENDIDA: $H(\mathcal{S}^m) = ?$

CODIF. DE FUENTE:



$l_k \triangleq$ LONGITUD PALABRA DE CÓDIGO ASOCIADA AL SÍMBOLO s_k , ES DECIR, m_k .

DEF. : LONGITUD PROMEDIA $\bar{L}$

$$\bar{L} \triangleq \sum_{k=0}^{K-1} p_k \cdot l_k ; \quad \bar{L} : m^{\circ} \text{ PROMEDIO DE DÍGITOS / SÍMBOLO FUENTE}$$

DEF. CÓDIGO UNIVOCAMENTE DECODIFICABLE (U.D.)

TODA SECUENCIA CODIFICADA (FINITA)

CORRESPONDE A UNA ÚNICA SECUENCIA

DE LA FUENTE.

EJEMPLOS Y CONTRAEJEMPLOS DE CÓDIGOS UNIVOCAMENTE DECODIFICABLES:

SÍMB.	PROBABILIDAD	COD I	COD II	COD III
s_0	0.5	0	0	0
s_1	0.25	1	10	01
s_2	0.125	00	110	011
s_3	0.125	11	111	0111

- DECODIFIQUE UTILIZANDO CADA UNO DE LOS CÓDIGOS LA SECUENCIA CODIFICADA: ... 01000110111 ...
- CALCULE LA LONGITUD PROMEDIA $\bar{L}$ DE LOS COD. I, II Y III.
- CUÁL ES EL "MEJOR" CÓDIGO?

CÓDIGOS PREFIJO

SEA UNA FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA CON ALFABETO

$S = \{s_0, s_1, \dots, s_{K-1}\}$ Y ESTADÍSTICA $\{t_0, t_1, \dots, t_{K-1}\}$

SEA $m_k \triangleq k$ -ÉSIMA PAL. CÓDIGO ASOCIADA AL SÍMBOLO

s_k DE LA FUENTE $m_k = (m_{k1}, m_{k2}, \dots, m_{km})$

m = LONGITUD PALABRA DE CÓDIGO.

DEF. : PREFIJO DE m_k :

$$m_k = (\underbrace{m_{k_1}, m_{k_2}, \dots, m_{k_i}, \dots, m_{k_m}}_{\substack{\text{A} \\ \text{PREFIJO DE LONG. } i}})$$

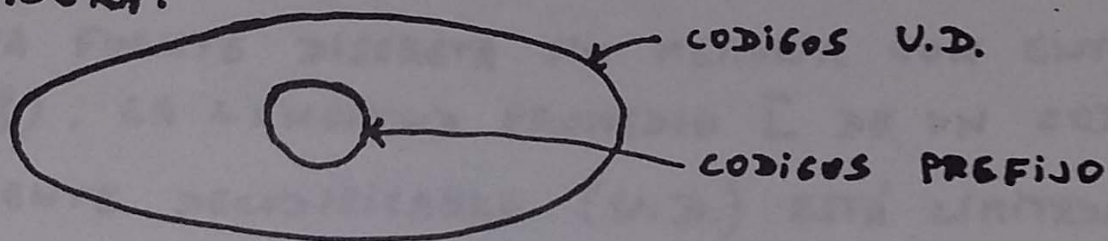
DEF. : CÓDIGO PREFIJO

NINGUNA PALABRA DE CÓDIGO ES PREFIJO DE NINGUNA OTRA PALABRA DE CÓDIGO.

EJ. : CÓDIGOS I, II, III SON CÓDIGOS PREFIJO ?
Y UNIVOCAMENTE DECODIFICABLES ?

OBS. : TODO CÓDIGO PREFIJO ES LLAMADO DE DECODIFICACIÓN INSTANTÁNEA.

TEOREMA : UN CÓDIGO PREFIJO ES SIEMPRE UNIVOCAMENTE DECODIFICABLE. LA RECÍPROCA NO SIEMPRE ES VERDADERA.



EJ. : CÓDIGOS I, II Y III ?

TEOREMA : EXISTENCIA DE CÓDIGOS PREFIJO Y DE CÓDIGOS UNIVOCAMENTE DECODIFICABLES.

EXISTE UN CÓDIGO PREFIJO r -ARIO CON PALABRAS DE CÓDIGO DE LONGITUD $l_0, l_1, \dots, l_{K-1}$ SI Y SÓLO SI :

$$\sum_{k=0}^{K-1} r^{-l_k} \leq 1 \quad (\text{"KRAFT-McMILLAN"})$$

OBS.: CASO BINARIO ($r=2$):

$$\sum_{k=0}^{K-1} 2^{-l_k} \leq 1$$

EJ.: COD. I, II, III?

- SEA $L_{\min} \triangleq$ MENOR VALOR POSIBLE DE $\bar{L}$ ENTRE TODOS LOS CÓDIGOS U.D.

DEF.: EFICIENCIA $\eta \triangleq \frac{L_{\min}}{\bar{L}}$, $0 < \eta \leq 1$

$\eta \rightarrow 1 \leadsto$ CODIF. MÁS EFICIENTE

CUÁL ES EL VALOR DE $L_{\min}$?

TEOREMA DE CODIFICACIÓN DE FUENTE (1º TEO. SHANNON, 1948).

DADA UNA FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA CON ENTROPÍA $H(\mathcal{S})$, LA LONGITUD PROMEDIO $\bar{L}$ DE UN COD. UNIVOCAMENTE DECODIFICABLE (U.D.) ESTÁ LIMITADA POR:

$$\bar{L} \geq \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r} = L_{\min}$$

CON IGUALDAD SI Y SÓLO SI:

$$r_k = r^{-l_k} = \frac{1}{r^{l_k}}; \quad k = 0, 1, \dots, K-1.$$

LA ENTROPÍA REPRESENTA UN LÍMITE FUNDAMENTAL EN EL NÚMERO PROMEDIO DE SÍMBOLOS NECESARIOS PARA REPRESENTAR UNA FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA

$$\rightarrow \eta = \frac{L_{\min}}{\bar{L}} = \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 \Gamma \bar{L}}$$

CÓDIGOS ABSOLUTAMENTE ÓPTIMOS (ADAPTADOS A LA FUENTE) : SON LOS CÓDIGOS CON $t_k = \frac{1}{\Gamma^{l_k}}, \forall k$

Y POR LO TANTO CON : $\bar{L} = \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 \Gamma}$

OBS. : PARA UNA DADA DISTR. PROB. $\{t_0, t_1, \dots, t_{K-1}\}$

PUEDE NO EXISTIR UN CÓD. ABS. ÓPTIMO PUES HACIENDO:

$$t_k = \Gamma^{-l_k} \Rightarrow \log_2 t_k = \log_2 (\Gamma^{-l_k})$$

$$\Rightarrow l_k = -(\log_2 t_k / \log_2 \Gamma)$$

PUEDE NO SER UN N° ENTERO !

CÓDIGOS QUASI ABSOLUTAMENTE ÓPTIMOS :

CUANDO l_k NO ES UN NÚMERO ENTERO SE PUEDE ELEGIR EL ENTERO l_k TAL QUE :

$$-\frac{\log_2 t_k}{\log_2 \Gamma} \leq l_k < -\frac{\log_2 t_k}{\log_2 \Gamma} + 1, \text{ Y ES POSIBLE}$$

CONSTRUIR UN CÓDIGO PREFIJO CON PALABRAS DE CÓDIGO CON LONGITUDES $l_0, l_1, l_2, \dots, l_{K-1}$

TEOREMA: DADA UNA FUENTE DISCRETA SIN MEMORIA CON ENTROPÍA $H(\mathcal{S})$ EXISTE UN CÓDIGO PREFIJO r -ARIO CUYA LONGITUD PROMEDIA DE LAS PALABRAS DE CÓDIGO SATISFACE:

$$\frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r} \leq \bar{L} < \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r} + \frac{1}{r} \text{ símbolo}$$

- CON EL USO DE FUENTE EXTENDIDA SE CONSIGUE $\bar{L}$ MÁS PRÓXIMO DEL LÍMITE INFERIOR DEL TEOREMA DE CODIF. DE FUENTE PERO, POR OTRO LADO, CON MAYOR COMPLEJIDAD DE DECODIFICACIÓN:

$\bar{L}_m$: LONGITUD PROMEDIA EN CARACTERES DE CÓDIGO POR SÍMBOLO DE LA FUENTE $\mathcal{S}^m$.

$\frac{\bar{L}_m}{m}$: LONGITUD PROMEDIA EN CARACTERES DE CÓDIGO POR SÍMBOLO DE LA FUENTE $\mathcal{S}$.

$$\frac{H(\mathcal{S}^m)}{\log_2 r} \leq \bar{L}_m < \frac{H(\mathcal{S}^m)}{\log_2 r} + 1$$

$$\frac{m H(\mathcal{S})}{\log_2 r} \leq \bar{L}_m < \frac{m H(\mathcal{S})}{\log_2 r} + 1$$

$$\Rightarrow \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r} \leq \frac{\bar{L}_m}{m} < \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r} + \frac{1}{m} \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_m}{m} = \frac{H(\mathcal{S})}{\log_2 r}$$

EJ.: FUENTE CON $\mathcal{S} = \{s_0, s_1\}$ Y PROBAB. $\{3/4, 1/4\}$
 DETERMINAR $\bar{L}$ PARA EL CÓDIGO $\{0, 1\}$ Y $\frac{\bar{L}_m}{m}$ PARA
 EL CÓDIGO $\{0, 10, 110, 111\}$. CALCULAR $H(\mathcal{S})$.

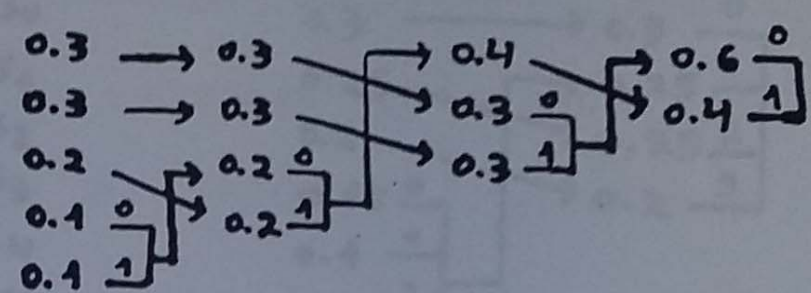
CÓDIGOS ÓPTIMOS

DEF.: ES EL CÓDIGO QUE TIENE LA MENOR LONGITUD PROMEDIA $\bar{L}$ PARA UNA DADA DISTRIBUCIÓN DE PROBAB. $\{p_0, p_1, \dots, p_{K-1}\}$

- BÚSQUEDA DE CÓDIGOS ÓPTIMOS SE PUEDE RESTRINGIR A LOS CÓDIGOS PREFIJOS (INSTANTÁNEOS), YA QUE SERÁ ÓPTIMO PARA LA CLASE COMPLETA DE CÓDIGOS U.D.

CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGOS ÓPTIMOS - MÉTODO DE HUFFMAN (1952)

PALABRAS DE CÓDIGO	SÍMBOLO	COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4
00	S ₀	0.3	0.3	0.4	0.6
01	S ₁	0.3	0.3	0.3	0.4
11	S ₂	0.2	0.2	0.3	1
100	S ₃	0.1	0.2	1	
101	S ₄	0.1	0.2	1	



EJ.:

SÍMBOLO	PROB.	COD I	COD II
S ₀	0.4	0	0
S ₁	0.2	100	100
S ₂	0.2	101	101
S ₃	0.1	1101	110
S ₄	0.1	1110	111

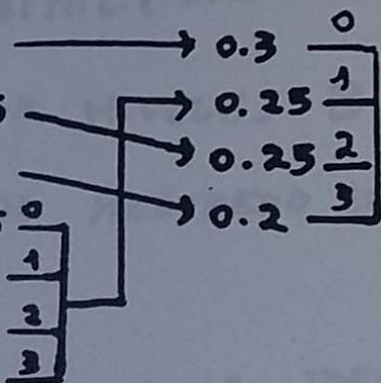
- SON CÓDIGOS PREFIJO ?
- SON CÓDIGOS ÓPTIMOS ?
- CUÁL DEBE SER LA LONGITUD PROMEDIA $\bar{L}$ DE UN CÓDIGO ABSOLUTAMENTE ÓPTIMO PARA ESTA FUENTE ?
- CUÁL CÓDIGO ES MEJOR ?

CÓDIGOS ÓPTIMOS r -ARIOS - MÉTODO DE HUFFMAN :
 SE APLICA CON EL SIGUIENTE ARTIFICIO : SE AGREGAN
 AL ALFABETO ORIGINAL SÍMBOLOS FICTICIOS CON PROB.
 DE OCURRENCIA NULA, HASTA QUE EL NÚMERO DE SÍM-
 BOLOS SEA $r + \alpha(r-1)$ CON α ENTERO.

LUEGO SE APLICA EL MÉTODO DE HUFFMAN AGRUPANDO
 r SÍMBOLOS CADA VEZ.

EJEMPLO : CÓDIGO CUATERNARIO

PALAB. DE CÓDIGO	SÍMBOLO	COLUMNA 1	COLUMNA 2
0	S_0	0.3	0.3
2	S_1	0.25	0.25
3	S_2	0.2	0.25
10	S_3	0.15	0.2
11	S_4	0.1	
	S_5	0	
	S_6	0	



EJ. : PARA EL CÓDIGO DE ARRIBA

- SE SATISFACE EL TEOREMA DE CODIF. DE FUENTE ?
- CALCULAR LA EFICIENCIA DE CODIFICACIÓN η ;
 COMPARARLA CON LA DE UN CÓDIGO ÓPTIMO BINA-
 RIO Y TERNARIO PARA DICHA FUENTE.

CÓDIGOS DE LONGITUD DE CORRIDAS:

EN MUCHAS APLICACIONES UNA SECUENCIA DE SÍMBOLOS A SER TRANSMITIDA Ó GUARDADA SE CARACTERIZA POR LARGAS CORRIDAS DE SÍMBOLOS ESPECÍFICOS.

EN LUGAR DE TRANSMITIR CADA SÍMBOLO DE LA CORRIDA ES MÁS EFICIENTE USAR UN CÓDIGO DE LONGITUD DE CORRIDAS. EL EJEMPLO COMERCIAL MÁS IMPORTANTE ES LA CODIFICACIÓN PARA TRANSMISIÓN FACSIMIL (STANDARD CCITT) QUE COMPRIME LAS CORRIDAS DE NIVELES B Y W USANDO EL CÓDIGO DE HUFFMAN MOSTRADO EN LA FIGURA:

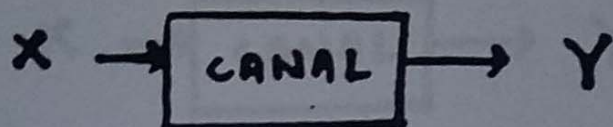
- "MAKEUP CODEWORD": BITS MÁS SIGNIFICATIVOS, IDENTIFICA CORRIDAS CON LONGITUDES MÚLTIPLOS DE 64 ($64 \times K$; $K=1, 2, \dots, 27$).
- "TERMINATING CODEWORD": BITS MENOS SIGNIFICATIVOS, IDENTIFICA LA LONGITUD DE LA CORRIDA RESTANTE (0 A 63).

EJ.: COMPRIMIR LA LÍNEA CONSISTENTE DE 1488 PIXELS:
200 W, 10 B, 10 W, 84 B, 884 W CON DICHO CÓDIGO DE HUFFMAN MODIFICADO.

FIG. 5 Modified Huffman Code for CCITT Facsimile Standard

Run length	White	Black	Run length	White	Black
Makeup codewords					
64	11011	0000001111	960	011010100	0000001110011
128	10010	000011001000	1024	011010101	0000001110100
192	010111	000011001001	1088	011010110	0000001110101
256	0110111	000001011011	1152	011010111	0000001110110
320	00110110	000000110011	1216	011011000	0000001110111
384	00110111	000000110100	1280	011011001	0000001010010
448	01100100	000000110101	1344	011011010	0000001010011
512	01100101	0000001101100	1408	011011011	0000001010100
576	01101000	0000001101101	1472	010011000	0000001010101
640	01100111	0000001001010	1536	010011001	00000010101010
704	011001100	0000001001011	1600	010011010	0000001010111
768	011001101	0000001001100	1664	011000	0000001100100
832	011010010	0000001001101	1728	010011011	0000001100101
896	011010011	0000001110010	EOL	00000000001	00000000001 "END OF LINE"
Run length	White	Black	Run length	White	Black
Terminating codewords					
0	00110101	000110111	32	00011011	000001101010
1	000111	010	33	00010010	000001101011
2	0111	11	34	00010011	000011010010
3	1000	10	35	00010100	000011010011
4	1011	011	36	00010101	000011010100
5	1100	0011	37	00010110	000011010101
6	1110	0010	38	00010111	000011010110
7	1111	00011	39	00101000	000011010111
8	10011	000101	40	00101001	000001101100
9	10100	000100	41	00101010	000001101101
10	00111	0000100	42	00101011	000011011010
11	01000	0000101	43	00101100	000011011011
12	001000	000111	44	00101101	000001010100
13	000011	0000100	45	00000100	000001010101
14	110100	00000111	46	00000101	000001010110
15	110101	000011000	47	00001010	000001010111
16	101010	0000010111	48	00001011	000001100100
17	101011	0000011000	49	01010010	000001100101
18	0100111	0000001000	50	01010011	000001010010
19	0001100	00001100111	51	01010100	000001010011
20	0001000	00001101000	52	01010101	000001000100
21	0010111	00001101100	53	00100100	000000110111
22	0000011	00000110111	54	00100101	000000111000
23	0000100	00000101000	55	01011000	000000100111
24	0101000	00000010111	56	01011001	000000101000
25	0101011	00000011000	57	01011010	000000101100
26	0010011	000011001010	58	01011011	000000101101
27	0100100	000011001011	59	01001010	000000101011
28	0011000	000011001100	60	01001011	000000101100
29	00000010	000011001101	61	00110010	000000101010
30	00000011	000001101010	62	00110011	000000100110
31	00011010	000001101001	63	00110100	000000100111

CANALES DISCRETOS SIN MEMORIA (DMC)



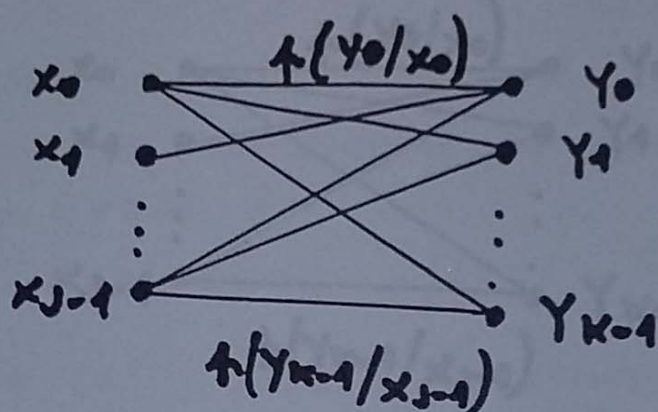
$X \triangleq$ ENTRADA AL CANAL.

$Y \triangleq$ SALIDA DEL CANAL, VERSIÓN CON RUIDO DE X

$\mathcal{X} = \{x_0, x_1, \dots, x_{J-1}\}$ ALFABETO DE ENTRADA

$\mathcal{Y} = \{y_0, y_1, \dots, y_{K-1}\}$ ALFABETO DE SALIDA

DMC :



MATRIZ DE TRANSICIÓN DEL CANAL :

$$P = \begin{bmatrix} P(y_0/x_0) & P(y_1/x_0) & \dots & P(y_{K-1}/x_0) \\ P(y_0/x_1) & P(y_1/x_1) & \dots & P(y_{K-1}/x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(y_0/x_{J-1}) & P(y_1/x_{J-1}) & \dots & P(y_{K-1}/x_{J-1}) \end{bmatrix}$$

OBS. : $\sum_{k=0}^{K-1} P(y_k/x_j) = 1 ; \forall j, j=0, 1, \dots, J-1$

$\{p(x_j)\}$; $j=0, 1, \dots, J-1$ $\leftarrow$ DISTRIBUCIÓN DE PROB. DE ENTRADA ("PROB. A PRIORI")

PROB. DE ERROR DADO QUE x_j FUE TRANSMITIDO:

$$Pe_j \triangleq \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(y_k | x_j) \Rightarrow \text{PROB. ERROR DE SÍMBOLO:}$$

$$\rightarrow Pe \triangleq \sum_{j=0}^{J-1} Pe_j p(x_j) = \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(y_k | x_j) p(x_j)$$

EJ.: CANAL BINARIO NO SIMÉTRICO

- MODELO DMC.
- MATRIZ DE TRANSICIÓN DE CANAL.
- PROB. ERROR Pe
- PROB. A POSTERIORI: $p(y_k)$, $\forall k$.

- MEDIDA DE LA INCERTEZA A PRIORI SOBRE X : $H(X)$

- MEDIDA DE LA INCERTEZA SOBRE X DESPUÉS DE OBSERVAR Y ?

DEF.: ENTROPÍA CONDICIONAL DE X DADO QUE $Y = Y_k$

$$H(X/Y=Y_k) = \sum_{j=0}^{J-1} p(x_j | Y_k) \log_2 \frac{1}{p(x_j | Y_k)}$$

$\uparrow$ ES UNA V.A.

DEF.: ENTROPÍA CONDICIONAL DE X DADO Y

$$H(X/Y) \triangleq \sum_{k=0}^{K-1} H(X/Y=Y_k) \cdot p(Y_k) \leadsto$$

$$\rightarrow H(X/Y) = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{J-1} \frac{p(x_j/y_k) \cdot p(y_k)}{p(x_j, y_k)} \cdot \log_2 \frac{1}{p(x_j/y_k)}$$

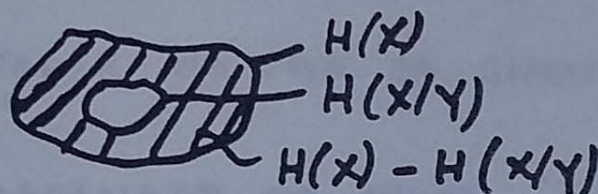
↑

REPRESENTA LA INCERTEZA RESPECTO A LA ENTRADA X QUE SE TIENE LUEGO DE OBSERVAR LA SALIDA Y.

DEF.: INFORMACIÓN MUTUA DEL CANAL

$$I(X/Y) \triangleq H(X) - H(X/Y)$$

- "INCERTEZA SOBRE LA ENTRADA DEL CANAL "DISIPADA" CON LA OBSERVACIÓN DE LA SALIDA DEL CANAL."
- "CANTIDAD DE INFORMACIÓN ADQUIRIDA RESPECTO DE X POR LA OBSERVACIÓN DE Y."
- "INFORMACIÓN PROCESADA POR EL CANAL".



ANALÓGAMENTE SE DEFINE:

$$I(Y/X) \triangleq H(Y) - H(Y/X)$$

↑ ↑
 INCERTEZA INCERTEZA
 A PRIORI SOBRE Y A POSTERIORI SOBRE Y

↑
 CANTIDAD DE INFORMACIÓN ADQUIRIDA SOBRE Y POR EL ENVÍO DE X.

SE PUEDE DEMOSTRAR QUE: $I(X/Y) = I(Y/X)$

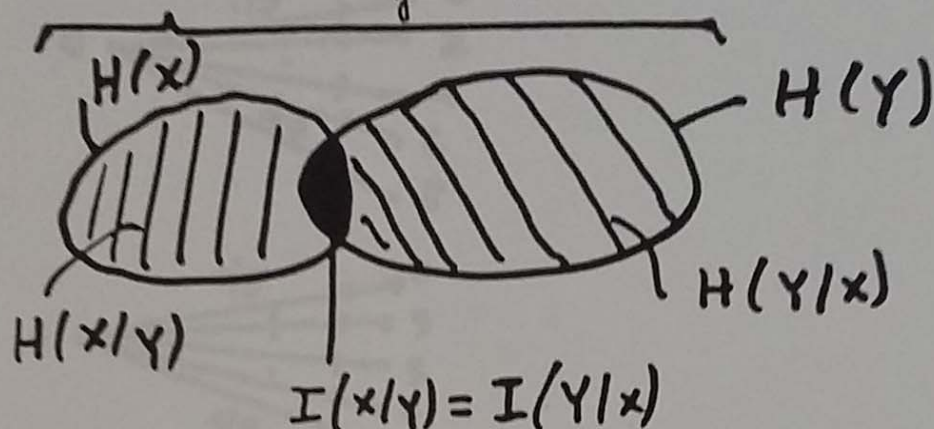
$$I(X/Y) \geq 0 \iff H(X) \geq H(X/Y)$$

¿ EN QUÉ CASO SE CUMPLE LA IGUALDAD?

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) - I(X/Y)$$

↑ ENTROPÍA CONJUNTA DE X, Y :

$$H(X, Y) \triangleq \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{K-1} p(x_j, y_k) \log_2 \frac{1}{p(x_j, y_k)}$$



PREGUNTA: PARA UN DADO DMC, ¿CUÁL ES EL VALOR MÁXIMO DE $I(X/Y)$? ¿EN CUÁL SITUACIÓN?

ESTE VALOR MÁXIMO SE CONOCE COMO "CAPACIDAD DE CANAL".

DEF.: CAPACIDAD DE CANAL "DMC":

$$C \triangleq \max_{\{p(x_j)\}} I(X/Y), \quad [C]: \text{BITS/USO DEL CANAL} \\ \text{ó SIMPLEMENTE BITS}$$

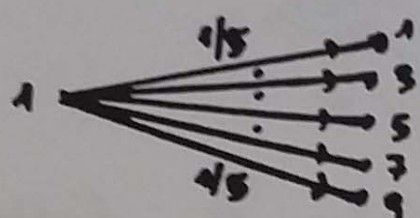
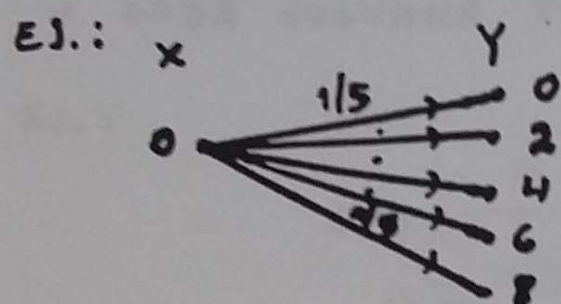
RESTRICCIONES:

- $p(x_j) \geq 0, \quad j = 0, 1, \dots, J-1$
- $\sum_{j=0}^{J-1} p(x_j) = 1$

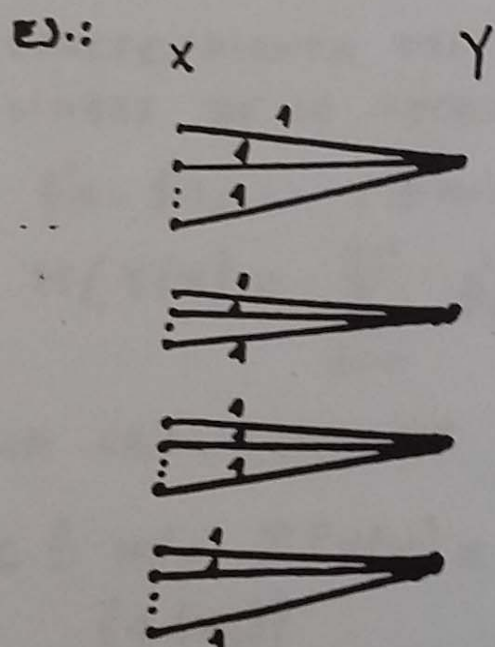
EN GENERAL (CANAL DMC ARBITRARIO) EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CANAL ES COMPLEJO.

CLASES DE CANALES DMC DE FÁCIL ANÁLISIS:

1) CANAL SIN PÉRDIDAS (LOSSLESS CH.)

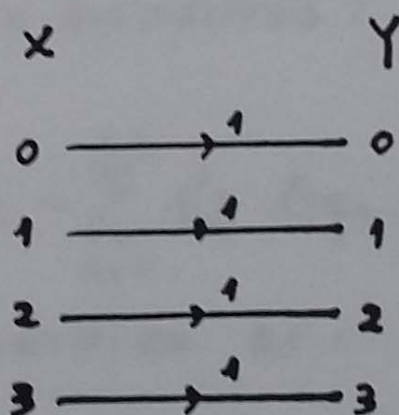


2) CANAL DETERMINÍSTICO



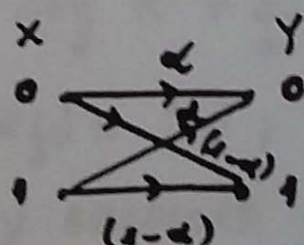
3) CANAL SIN RUIDO

EJ.:



4) CANAL INÚTIL

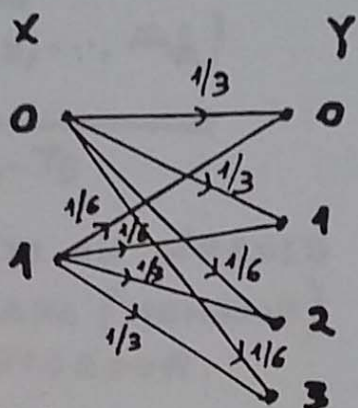
EJ.:



5) CANAL SIMÉTRICO

SI CADA LÍNEA DE LA MATRIZ DE TRANSICIÓN DEL CANAL CONTIENE EL MISMO CONJUNTO DE NÚMEROS Y CADA COLUMNA TAMBIÉN.

EJ.:



$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$H(Y/X) = \sum_{k=0}^{K-1} p(Y_k/X_k) \log_2 \frac{1}{p(Y_k/X_k)}$$

INDEPENDIENTE DEL VALOR DE l , PORQUE TODAS LAS LÍNEAS DE LA MATRIZ P TIENEN LOS ELEMENTOS:

$p_0, p_1, \dots, p_{K-1}$. ENTONCES:

$$H(Y/X) = \sum_{k=0}^{K-1} p_k \cdot \log_2 \frac{1}{p_k} = - \sum_{k=0}^{K-1} p_k \log_2 p_k$$

LA CAPACIDAD DE UN DMC SIMÉTRICO ES:

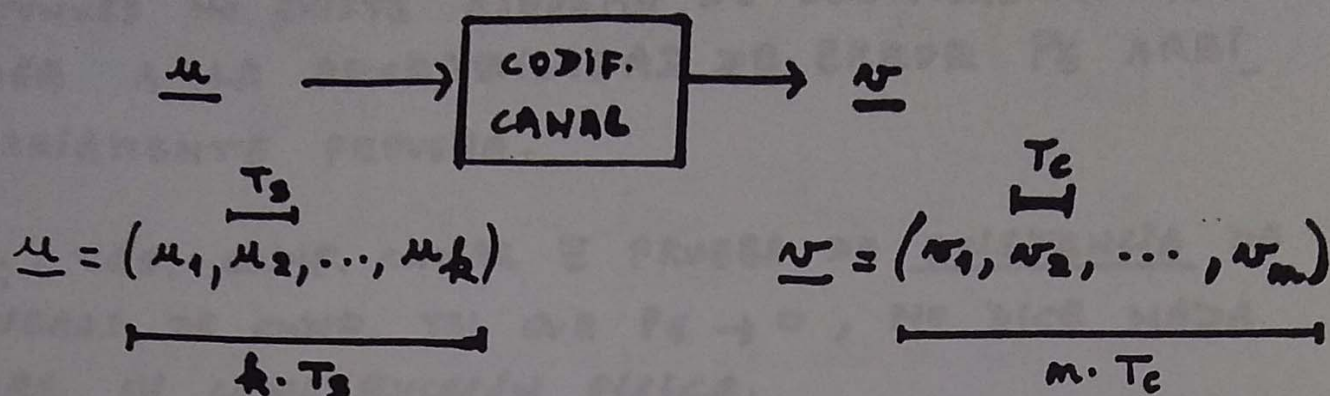
$$C \triangleq \max_{\{p(x_j)\}} I(X/Y) = \max_{\{p(x_j)\}} [H(Y) - H(Y/X)] = \max_{\{p(x_j)\}} [H(Y)] - H(Y/X)$$

$$\text{LUEGO: } C = \log K + \sum_{k=0}^{K-1} p_k \log_2 p_k$$

$$\text{CUANDO: } p(x_j) = 1/K; \forall j.$$

EJ.: CALCULAR Y GRAFICAR LA CAPAC. DE UN BSC: $C(p)$

CODIF. DE CANAL:



T_s : DURAC. DE UN SÍMBOLO DE ENTRADA (MENSAJE) AL CODIFICADOR.

T_c : DURACIÓN DE UN SÍMBOLO DE SALIDA (PALABRA DE CÓDIGO) DEL CODIFICADOR.

k : DÍGITOS DE INFORMACIÓN

m : DÍGITOS CODIFICADOS

$m - k$: DÍGITOS DE REDUNDANCIA

$$\rightarrow k \cdot T_s = m \cdot T_c \Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{T_c}{T_s} \triangleq \text{RATASA DEL CÓDIGO}$$

SEAN:

$$\frac{H(\mathcal{S})}{T_s} \triangleq \text{TASA DE INFORMACIÓN PROMEDIO DE LA FUENTE EN BITS/SEG.}$$

$$\frac{C}{T_c} \triangleq \text{CAPACIDAD DEL CANAL POR UNIDAD DE TIEMPO EN BITS/SEG.}$$

TEOREMA DE CODIFICACIÓN DE CANAL (2º TEOREMA DE SHANNON, 1948).

(i) si $\frac{H(\mathcal{S})}{T_s} \leq \frac{C}{T_c}$ ENTONCES $\forall \epsilon > 0$ EXISTE UN ESQUEMA DE CODIFICAC. (Y DECODIFICAC.) PARA EL CUAL:

$$P_E < \epsilon \quad (\epsilon \rightarrow 0)$$

(ii) POR OTRO LADO, si $\frac{H(\mathcal{S})}{T_s} > \frac{C}{T_c}$

ENTONCES NO EXISTE ESQUEMA DE CODIFICACIÓN QUE HAGA A LA PROBABILIDAD DE ERROR P_E ARBITRARIAMENTE PEQUEÑA.

OBS.: TEO. CODIF. CANAL $\equiv$ PRUEBA DE EXISTENCIA DE ESQUEMAS DE CODIF. TAL QUE $P_E \rightarrow 0$, NO DICE NADA SOBRE SU CONSTRUCCIÓN FÍSICA.

EJ.: FUENTE BINARIA CON SÍMBOLOS EQUIPROBABLES CADA T_s SEGUNDOS.

$$\leadsto H(\mathcal{S}) = 1 \text{ BIT/SÍMB.} \quad \leadsto \frac{H(\mathcal{S})}{T_s} = \frac{1}{T_s} \text{ BITS/SEG}$$

TEO. COD. CANAL:

$$\frac{1}{T_s} \leq \frac{C}{T_c} \Rightarrow \frac{T_c}{T_s} \leq C \Rightarrow R \leq C$$

- CON UN CÓDIGO CON TASA $R \leq C$ ES POSIBLE REDUCIR $P_E < \epsilon$ ($\epsilon \rightarrow 0$).

ENTROPÍA Y CAPACIDAD DE CANAL PARA SEÑALES CONTINUAS:

CASO DISCRETO: X : V.A. DISCRETA, ALFABETO FINITO.

CASO CONTINUO: X : V.A. CONTINUA, ALFABETO INFINITO.

CASO DISCRETO: $H(X)$ ENTROPÍA ABSOLUTA, ES UNA MEDIDA EFECTIVA DE LA ALEATORIEDAD.

CASO CONTINUO: $H(X)$ ES INFINITA.

$h(X)$: ENTROPÍA DIFERENCIAL.

CASO CONTINUO:

$$H(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p(x_k) \Delta x \log \left(\frac{1}{p(x_k) \Delta x} \right)$$

↑

ENTROPIA ABSOLUTA = $h(x) - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log \Delta x = \infty$

LA INCERTEZA ASOCIADA CON LA V.A. x ES INFINITA.
 DADO QUE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR UN CANAL ES LA DIFERENCIA ENTRE DOS TÉRMINOS DE ENTROPIA, PODEMOS TRABAJAR CON LA ENTROPIA DIFERENCIAL Ó RELATIVA:

$$h(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log \frac{1}{p(x)} dx$$

EJ.: PARA UNA V.A. x DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE ENTRE 0 Y A , CALCULAR $h(x)$ EN FUNCIÓN DE A . ANALIZAR PARA $A > 1$, $A = 1$, $A < 1$ Y SACAR CONCLUSIONES.

PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD $p(x)$, CON UNA DADA VARIANZA FINITA $\sigma^2 = E\{(x - \mu)^2\}$, μ VALOR MEDIO DE x , QUE TIENE LA MÁXIMA ENTROPIA $h(x)$?

LA FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD GAUSSIANA:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\{(x - \mu)^2 / 2\sigma^2\}}$$

VALOR MÁXIMO DE $h(x)$:

$$h(x) = \frac{1}{2} \ln 2\pi e \sigma^2 \quad [\text{NATS}]$$

$$h(x) = \frac{1}{2} \log_2 2\pi e \sigma^2 \quad [\text{BITS}]$$

DEF.: CAPACIDAD DE CANAL CONTINUO

$$C \triangleq \max_{f(x)} I(x/Y)$$

DONDE: $I(x/Y) \triangleq$ INFORMACIÓN MUTUA

$$I(x/Y) \triangleq h(x) - h(x/Y) = h(Y) - h(Y/X) = I(Y/X)$$

TEOREMA DE LA CAPACIDAD DE UN CANAL AWGN:

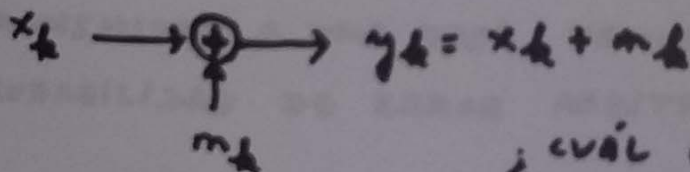
LA CAPACIDAD DE UN CANAL LIMITADO EN BANDA A B HZ CON RUIDO ADITIVO, BLANCO Y GAUSSIANO CON VALOR MEDIO NULO Y VALOR CUADRÁTICO MEDIO σ^2 :

$\sigma^2 = N_0 B$, Y CON UNA POTENCIA DE SEÑAL P ESTÁ DADA POR:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \text{ bits/sbs}$$

DEMOSTRACIÓN

MODELO AWGN DISCRETIZADO:



¿CUÁL ES LA MÁXIMA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE TRANSMITIR POR NUESTRA ?

$$I_{\max}(Y_k/X_k) = \max_{\{f(x)\}} \{ h(Y_k) - h(Y_k/X_k) \}$$

$$\text{PERO } h(Y_k/X_k) = h(n_k) = \frac{1}{2} \log_2 2\pi e \sigma^2 \text{ [BITS]}$$

LUEGO:

$$I_{\max}(Y_k/X_k) = \underbrace{\max_{\{f(\omega)\}} \{h(Y_k)\}}_{\frac{1}{2} \log_2 2\pi e(\sigma^2 + P)} - \frac{1}{2} \log_2 2\pi e \sigma^2$$

$\frac{1}{2} \log_2 2\pi e(\sigma^2 + P)$; CON $f(x)$ GAUSSIANA

$$\rightarrow I_{\max}(Y_k/X_k) = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{\sigma^2}\right) [\text{BITS}]$$

EN UN CANAL LIMITADO EN BANDA A B HZ SE PUEDE TRANSMITIR $2B$ MUESTRAS/SEG, ENTONCES:

$$\boxed{C = 2B I_{\max}(Y_k/X_k) = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 B}\right) \left[\frac{\text{BITS}}{\text{SEG}}\right]}$$

- PARA ALCANZAR ESTE VALOR LA SEÑAL DE ENTRADA DEBE SER UN PROCESO BLANCO Y GAUSSIANO.

- ESTE TEOREMA Y EL TEO. CODIF. CANAL IMPLICAN QUE DADOS LA POTENCIA DE SEÑAL P Y LA POTENCIA DE RUIDO $N_0 B$, Y EL ANCHO DE BANDA DEL CANAL B , EXISTE UN ESQUEMA DE CODIFICAC. DE CANAL QUE PERMITE TRANSMITIR A UNA TASA MENOR O IGUAL A C , CON UNA PROBABILIDAD DE ERROR ARBITRARIAMENTE PEQUEÑA.

• PARA UN CANAL DE ANCHO DE BANDA ILIMITADO:
(AWGN)

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = 1,44 \frac{P}{N_0} \text{ BITS/SEG}$$

• MAXIMIZAR LA ENTROPÍA DIFERENCIAL O RELATIVA:

$$h(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \ln \frac{1}{p(x)} dx$$

CON LAS CONDICIONES:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 p(x) dx = \sigma^2$$

CONSIDERAMOS:

$$F = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(p(x) \ln \frac{1}{p(x)} + \alpha_1 p(x) + \alpha_2 (x-\mu)^2 p(x) \right) dx -$$

$$- \alpha_1 - \alpha_2 \sigma^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial p} = 0 \Rightarrow \ln \frac{1}{p(x)} + p(x) \left(-\frac{1}{p^2(x)} \right) + \alpha_1 + \alpha_2 (x-\mu)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p(x)} = e^{1 - \alpha_1 - \alpha_2 (x-\mu)^2} \Rightarrow p(x) = e^{\alpha_1 - 1} e^{-\alpha_2 (x-\mu)^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_1} = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1 \quad (1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_2} = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 p(x) dx = \sigma^2 \quad (2)$$

POR LO TANTO, IMPONIENDO LAS CONDICIONES (1) Y (2) RESULTA:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA.